LAPORAN PRAKTIKUM TEKNOLOGI
INTERNET of THINGS (IoT)
Protokol Komunikasi Telemetri Industri (MQTT)

Oleh:

NAMA : Akbar Bethara Imani

NPM : 25782088

KELAS : 3D

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Saputra, S.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

Praktikum 1: Publikasi Data Sensor Lingkungan (DHT) Berformat JSON

Pada praktikum ini, NodeMCU ESP8266 diprogram sebagai Publisher. Perangkat membaca data suhu dan kelembapan dari sensor DHT11/DHT22, mengemas parameter tersebut ke dalam dokumen JSON menggunakan ArduinoJson, lalu memublikasikannya setiap 5 detik ke broker publik broker.hivemq.com.

Langkah Kerja Rangkaian:

1. Pasang NodeMCU ESP8266 pada breadboard.
2. Sensor DHT11/DHT22: Hubungkan pin VCC ke 3V3, pin GND ke GND, dan pin Data ke D4 (GPIO 2).

Langkah Kerja Pemrograman:

1. Buka Arduino IDE, buat berkas sketsa baru (File > New Sketch).
2. Tuliskan kode program berikut:

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <DHT.h>

// Kredensial Jaringan Wi-Fi (Gunakan Hotspot Pribadi Anda)
const char* ssid = "trrrr";
const char* password = "12345678";

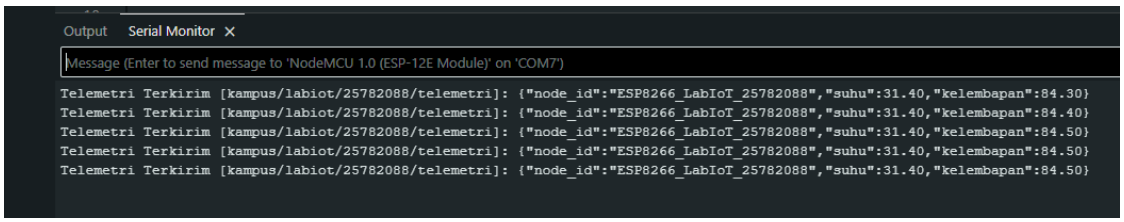
// Konfigurasi Broker MQTT Publik
const char* mqttServer = "broker.hivemq.com";
const int mqttPort = 1883;

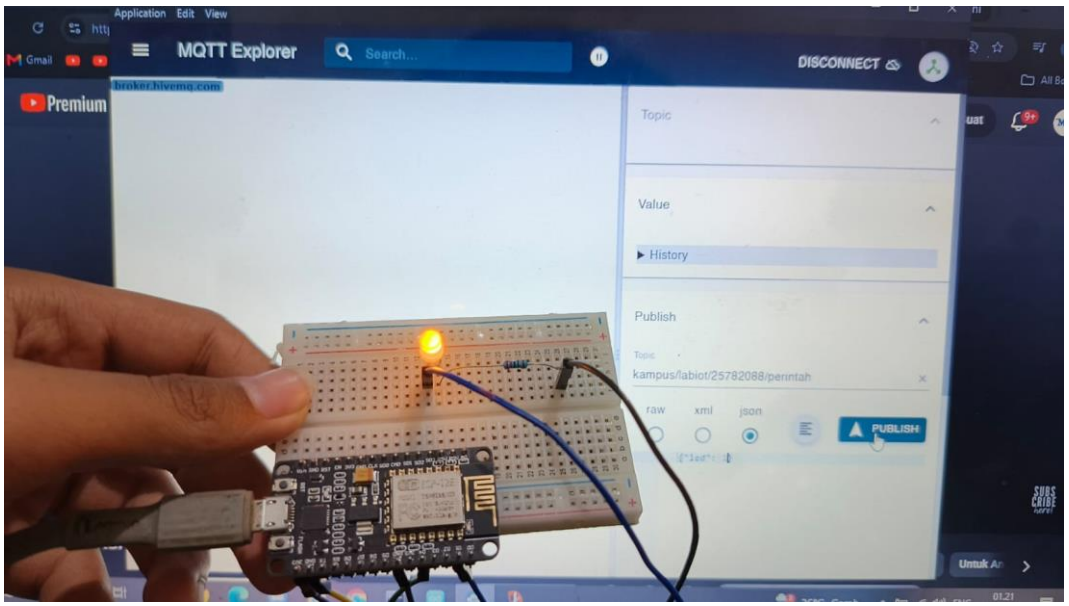
// IDENTITAS KLIEN (Wajib Unik! Ganti dengan NIM Anda agar tidak
bertabrakan)
const char* clientId = "ESP8266_LabIoT_25782088";

// Definisi Topik Publikasi Telemetri Mandiri
const char* topicPubTelemetry = "kampus/labiot/25782088/telemetri";

// Konfigurasi Pin Sensor DHT
const byte dhtPin = 2;   // Pin D4 (GPIO 2)
#define DHTTYPE DHT22
```

output





Praktikum 2: Subskripsi dan Kontrol Indikator LED Asinkron

Pada praktikum ini, NodeMCU ESP8266 diprogram sebagai Subscriber. Mikrokontroler mendaftarkan minatnya pada topik perintah (kampus/labiot/nim_anda/perintah). Saat pengguna luar (melalui aplikasi penguji MQTT) memublikasikan perintah berformat JSON, fungsi callback NodeMCU akan membedah payload dan menyalakan/mematikan lampu LED indikator secara seketika.

Langkah Kerja Rangkaian:

1. Pertahankan sensor DHT pada pin D4 dari Praktikum 1.

2. LED Indikator: Hubungkan kaki Anoda (kaki panjang) LED ke pin D1 (GPIO 5), dan hubungkan kaki Katoda (kaki pendek) ke Resistor 220 Ω yang menuju ke GND.

Langkah Kerja Pemrograman:

1. Buat sketsa baru di Arduino IDE, lalu masukkan kode berikut:

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>

// Kredensial Jaringan Wi-Fi
const char* ssid = "trrrr";
const char* password = "12345678";

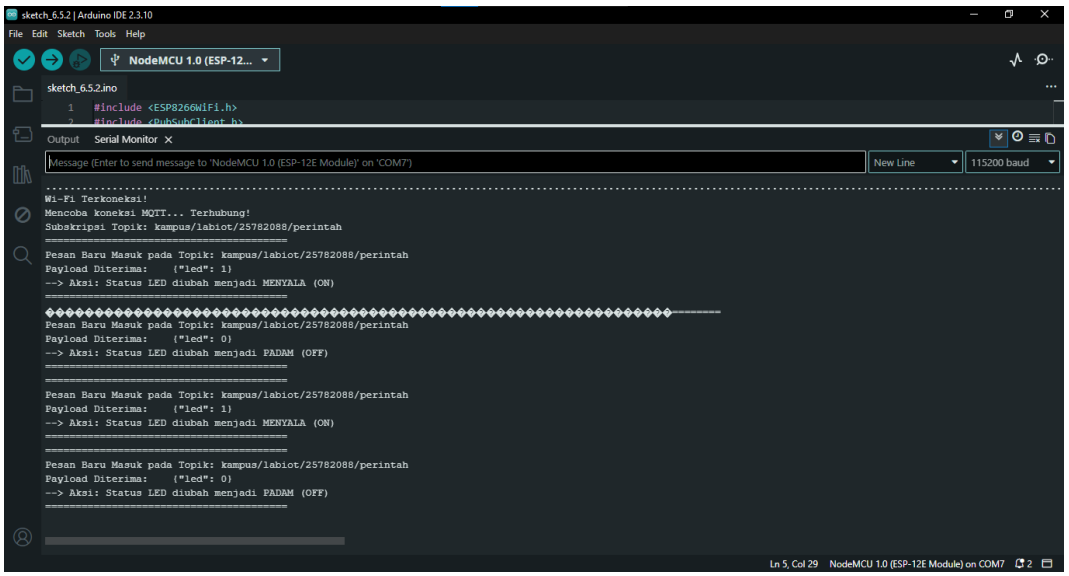
// Konfigurasi Broker MQTT Publik
const char* mqttServer = "broker.hivemq.com";
const int mqttPort = 1883;
const char* clientId = "ESP8266_LabIoT_25782088_Sub";

// Definisi Topik Subskripsi Perintah Mandiri
const char* topicSubCommand = "kampus/labiot/25782088/perintah";

// Konfigurasi Pin Indikator LED
const byte ledPin = 5; // Pin D1 (GPIO 5)

WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
```

output



Praktikum 3: Sistem Terpadu Dua Arah (Full Duplex Telemetry & Control)

Pada praktikum ini, kita menyatukan kapabilitas Praktikum 1 dan Praktikum 2 ke dalam sebuah sistem terpadu (Full-Duplex Telemetry & Control). NodeMCU secara kontinu memublikasikan data telemetri sensor lingkungan (Suhu, Kelembapan, dan Status LED fisik) ke Broker setiap 4 detik, sembari tetap responsif mendengarkan dan mengeksekusi instruksi kontrol LED dari topik perintah kapan saja.

Langkah Kerja Pemrograman:

1. Masukkan kode terpadu berikut ke Arduino IDE:

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <DHT.h>

// Kredensial Jaringan Wi-Fi
const char* ssid = "trrrr";
const char* password = "12345678";

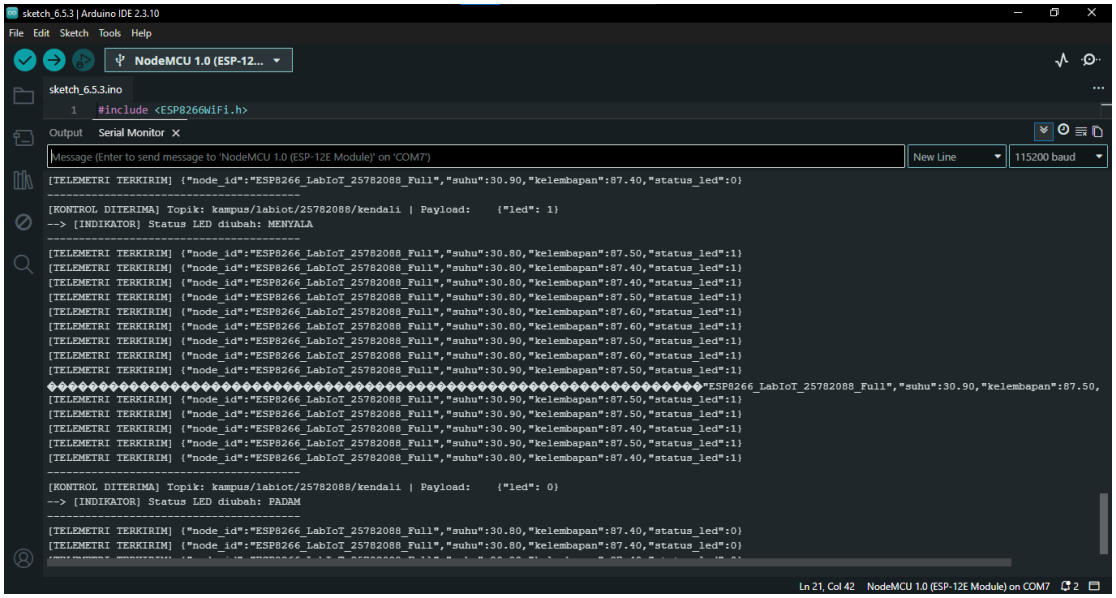
// Konfigurasi Broker MQTT Publik
const char* mqttServer = "broker.hivemq.com";
const int mqttPort = 1883;
const char* clientId = "ESP8266_LabIoT_25782088_Full";

// Pembagian Topik Mandiri
const char* topicPublish   = "kampus/labiot/25782088/telemetri";
const char* topicSubscribe = "kampus/labiot/25782088/kendali";

// Alokasi Pin Perangkat Keras
const byte dhtPin = 2; // Pin D4 (GPIO 2)
const byte ledPin = 5; // Pin D1 (GPIO 5)
#define DHTTYPE DHT22

DHT dht(dhtPin, DHTTYPE);
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
```

output



Panduan Pengujian Diagnostik dengan MQTT Explorer

Lakukan verifikasi dan pengujian fungsionalitas sistem dua arah menggunakan peranti lunak MQTT Explorer:

1. Jalankan Aplikasi MQTT Explorer pada laptop Anda.

2. Konfigurasi Koneksi Broker:

- Protocol: mqtt://
- Host: broker.hivemq.com
- Port: 1883
- Klik tombol Connect.

3. Memantau Data Masuk (Telemetry Monitoring):

- Amati pohon hierarki topik (Topic Tree) pada panel sebelah kiri.
- Temukan dan klik cabang topik Anda: kampus → labiot → nim_anda → telemetri.
- Anda akan melihat payload JSON diperbarui secara real-time setiap 4 detik. Klik pada nilai numerik untuk menampilkan grafik fluktuasi suhu dan kelembapan secara langsung.

Menerbitkan Instruksi Kendali (Publish Command):

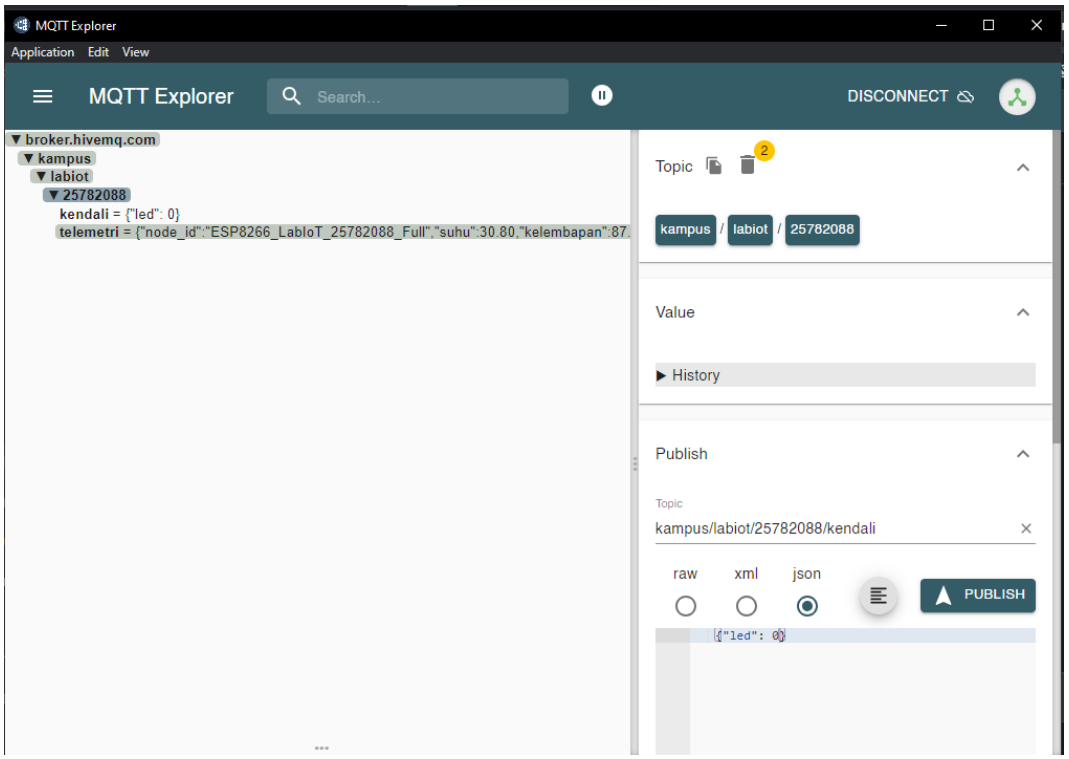
- Arahkan ke panel Publish di sisi kanan bawah antarmuka.
- Masukkan topik tujuan: kampus/labiot/nim_anda/kendali
- Pilih format muatan: JSON.
- Masukkan muatan payload berikut:

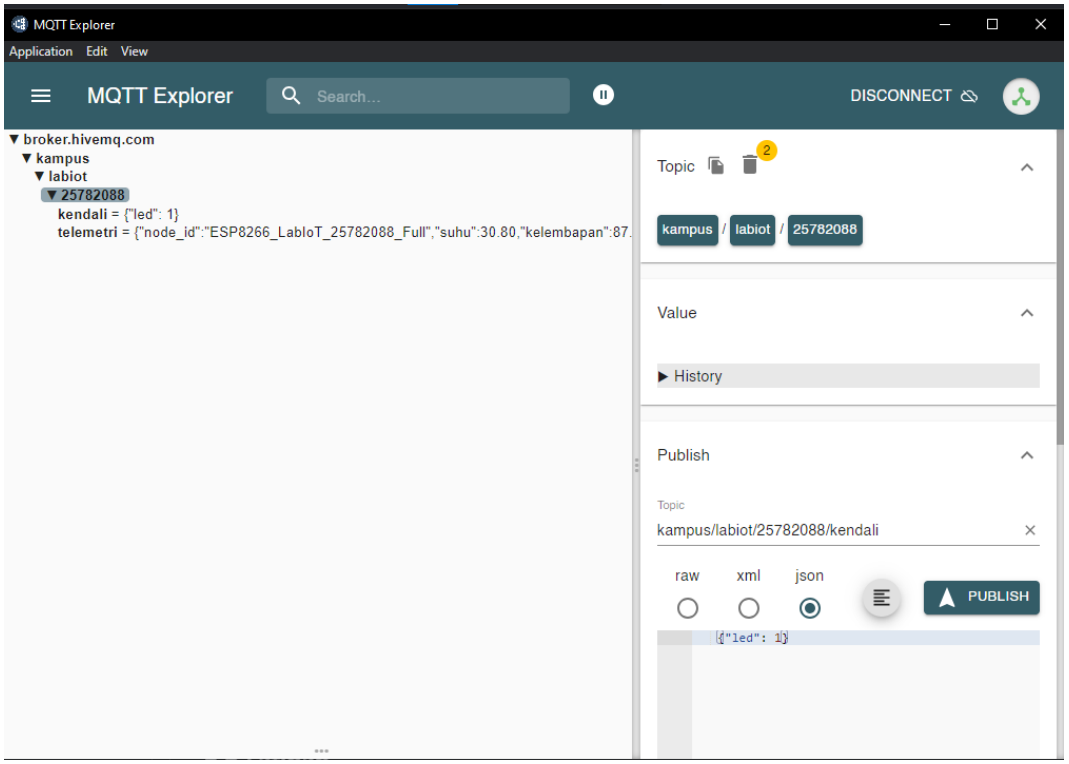
  {

"led": 1

}

- Klik tombol Publish. Perhatikan bahwa LED indikator menyala seketika tanpa menghentikan siklus pengiriman data telemetri.
- Kirimkan perintah pematian dengan payload {"led": 0} dan pastikan LED padam.





Latihan 1: Analisis Arsitektur dan Perbandingan Protokol

Efisiensi bandwidth. MQTT memiliki header tetap yang sangat kecil, minimal 2 byte. HTTP memakai header berbasis teks yang bisa mencapai ratusan byte untuk setiap permintaan, karena membawa informasi seperti host, tipe konten, dan cookie. MQTT juga mempertahankan satu koneksi TCP yang persisten, sedangkan HTTP biasanya membuka koneksi baru untuk setiap siklus permintaan dan respons. Pada paket data seluler yang terbatas, perbedaan ini membuat MQTT jauh lebih hemat.

Beban CPU mikrokontroler. Pada HTTP, setiap pengiriman data menuntut pembukaan koneksi, pengiriman permintaan, penerimaan respons, lalu penutupan koneksi. Proses ini menyita waktu dan daya komputasi mikrokontroler yang sumber dayanya terbatas. Pada MQTT, koneksi dibuka sekali dan tetap terbuka, sehingga mikrokontroler cukup mempublikasikan dan menerima pesan melalui koneksi yang sama. Komunikasi dua arah juga lebih ringan, karena broker dapat mengirim perintah kapan saja tanpa menunggu perangkat bertanya (polling).

Distribusi 1-ke-N. MQTT memakai pola publish-subscribe dengan broker sebagai perantara. Publisher cukup mengirim satu pesan ke satu topik, lalu broker meneruskannya ke seluruh subscriber. Pada HTTP, pengirim harus mengirim permintaan satu per satu ke setiap penerima atau penerima harus terus melakukan polling, sehingga tidak efisien ketika jumlah penerima banyak.

Latihan 2: Hierarki Topik dan Wildcard

Pola topik yang dipakai adalah pabrik/<line>/<mesin>/<sensor>. Simbol + mewakili tepat satu tingkat topik, sedangkan # mewakili semua tingkat di bawahnya dan hanya boleh berada di akhir ekspresi.

1. Suhu semua mesin di semua lini: pabrik/+/+/suhu
2. Seluruh sensor mesin m1 di line2: pabrik/line2/m1/#
3. Seluruh lalu lintas pabrik: pabrik/#

Latihan 3: Serialisasi Data Dinamis

Tambahkan dua baris berikut pada blok pembentukan JSON, tepat sebelum serializeJson():

```
docOut["uptime_detik"] = millis() / 1000;
docOut["ip_lokal"] = WiFi.localIP().toString();
```

millis() mengembalikan waktu aktif dalam milidetik sejak perangkat menyala, sehingga dibagi 1000 untuk menjadi detik. WiFi.localIP() mengembalikan objek IPAddress, sehingga perlu toString() agar menjadi string yang bisa masuk ke JSON. Karena dokumen JSON bertambah dua kunci, kapasitas StaticJsonDocument<256> sebaiknya dinaikkan menjadi <384> supaya aman, dan ukuran buffer juga disesuaikan. Contoh hasilnya:

{"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782088_Full","suhu":29.40,"kelembapan":65.20,"status_led":0,
"uptime_detik":128,"ip_lokal":"192.168.1.15"}

Latihan 4: Analisis Reconnect dan Loop Blocking

Dampak delay(6000) di dalam loop(). Selama 6 detik tersebut, program berhenti dan client.loop() tidak dipanggil. Akibatnya, pesan kendali yang masuk baru diproses setelah delay selesai, sehingga callback terlambat dan LED merespons lambat. client.loop() juga bertugas mengirim paket keep-alive ke broker. Delay sebesar 6 detik masih lebih kecil dari batas keep-alive bawaan, tetapi jika delay diperpanjang atau diulang, broker bisa menganggap perangkat terputus dan menutup sesinya. Solusinya adalah menggantikan delay() dengan penjadwalan berbasis millis() agar loop() tetap berjalan.

Cara kerja reconnect() saat Wi-Fi atau broker terputus. Fungsi ini berjalan selama klien MQTT belum terhubung. Setiap putaran memanggil client.connect(). Jika gagal, kode mencetak kode kesalahan dari client.state(), menunggu beberapa detik, lalu mencoba lagi. Jika berhasil, klien melakukan subskripsi ulang ke topik kendali, karena subskripsi hilang ketika sesi terputus. Perlu dicatat bahwa fungsi ini hanya menangani koneksi MQTT. Pemulihan Wi-Fi bergantung pada mekanisme auto-reconnect bawaan library WiFi ESP8266, sehingga jika Wi-Fi putus, percobaan connect() akan terus gagal sampai Wi-Fi tersambung kembali.

Tugas: Sistem Telemetri & Kendali Closed-Loop Industri

Kembangkan implementasi Praktikum 3 menjadi sistem pengawasan keselamatan dan proteksi otomasi industri tertutup (Closed-Loop Industrial Safety & Automated Actuation) yang tangguh dan cerdas secara mandiri:

Instruksi Perangkaian:

1. Pertahankan konfigurasi perangkat keras dari Praktikum 3:
   - Sensor DHT11/DHT22 terhubung ke pin D4 (GPIO 2) (VCC ke 3V3, GND ke GND).
   - LED Indikator + Resistor 220 Ω terhubung ke pin D1 (GPIO 5) (Katoda resistor ke GND).

Instruksi Pemrograman (Rule Engine & Safety Logic):

1. Klasifikasi Status Lingkungan pada Telemetri Rutin: Modifikasi dokumen JSON telemetri rutin (kampus/labiot/nim_anda/telemetri) agar menambahkan kunci "kondisi_suhu" bertipe string:
   - JIKA suhu ≤31.0∘C, isi nilai menjadi "NORMAL".
   - JIKA suhu >31.0∘C, isi nilai menjadi "PANAS".

2. Kanal Peringatan Bahaya Mandiri (Dedicated Alert Topic): Implementasikan logika pengawasan ambang batas kritis lokal (edge safety engine):
   - JIKA suhu terukur melebihi ambang batas 31.0∘C:
     - Sistem harus segera memublikasikan paket peringatan bahaya ke topik khusus: kampus/labiot/nim_anda/alert dengan format JSON:

       ```
       {
         "status": "BAHAYA",
         "parameter": "OVERHEAT",
         "nilai_suhu": 31.8
       }
       ```

     - Secara otomatis menyalakan LED indikator peringatan bahaya tanpa menunggu perintah dari operator luar.
     - Berikan proteksi penanda (flag / state latch) agar pesan peringatan ini tidak membanjiri broker setiap milidetik, melainkan dikirimkan teratur saat kondisi bahaya terdeteksi pertama kali.

3. Mekanisme Last Will and Testament (LWT)

Konfigurasikan fungsi client.connect() dengan menyertakan parameter pendaftaran pesan wasiat (Last Will):

- Topik LWT: kampus/labiot/nim_anda/status
- Pesan Wasiat LWT:

  ```
  {
    "status": "OFFLINE",
    "keterangan": "Perangkat Terputus Tak Terduga"
  }
  ```
- QoS LWT: 1
- Retain Flag: true
- Sesaat setelah mikrokontroler berhasil terhubung ke Broker, publikasikan pesan status aktif (online message) ke topik status yang sama:

  ```
  {
    "status": "ONLINE",
    "keterangan": "Perangkat Beroperasi Normal"
  }
  ```
- Uji mekanisme ini: Buka MQTT Explorer, amati topik status (terbaca ONLINE), lalu cabut kabel data USB NodeMCU secara tiba-tiba. Amati broker: pesan wasiat OFFLINE akan muncul secara otomatis beberapa saat kemudian.

4. Kendali Manual Override Saat Normal

Saat suhu berada di bawah ambang batas bahaya, operator luar tetap dapat menyalakan atau mematikan LED secara manual melalui pengiriman payload {"led": 1} atau {"led": 0} ke topik kampus/labiot/nim_anda/kendali.


Wi-Fi Terkoneksi!
IP Address: 10.49.242.219
Menghubungkan kembali ke Broker... Sukses Terhubung!
Subskripsi Topik: kampus/labiot/25782088/kendali
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782088_Full","suhu":30.80,"kelembapan":87.40,"status_led":0,"kondisi_suhu":"NORMAL"}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782088_Full","suhu":30.80,"kelembapan":87.30,"status_led":0,"kondisi_suhu":"NORMAL"}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782088_Full","suhu":30.90,"kelembapan":87.40,"status_led":0,"kondisi_suhu":"NORMAL"}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782088_Full","suhu":30.80,"kelembapan":87.40,"status_led":0,"kondisi_suhu":"NORMAL"}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782088_Full","suhu":30.80,"kelembapan":87.30,"status_led":0,"kondisi_suhu":"NORMAL"}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782088_Full","suhu":30.80,"kelembapan":87.30,"status_led":0,"kondisi_suhu":"NORMAL"}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782088_Full","suhu":30.80,"kelembapan":87.40,"status_led":0,"kondisi_suhu":"NORMAL"}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782088_Full","suhu":30.80,"kelembapan":87.40,"status_led":0,"kondisi_suhu":"NORMAL"}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782088_Full","suhu":30.80,"kelembapan":87.40,"status_led":0,"kondisi_suhu":"NORMAL"}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782088_Full","suhu":30.80,"kelembapan":87.40,"status_led":0,"kondisi_suhu":"NORMAL"}
[ALERT TERKIRIM] {"status":"BAHAYA","parameter":"OVERHEAT","nilai_suhu":31.1}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782088_Full","suhu":31.10,"kelembapan":99.30,"status_led":1,"kondisi_suhu":"PANAS"}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782088_Full","suhu":31.10,"kelembapan":97.00,"status_led":1,"kondisi_suhu":"PANAS"}
"ESP8266_LabIoT_25782088_Full","suhu":31.20,"kelembapan":96.10,
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782088_Full","suhu":31.20,"kelembapan":89.00,"status_led":1,"kondisi_suhu":"PANAS"}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782088_Full","suhu":31.30,"kelembapan":89.10,"status_led":1,"kondisi_suhu":"PANAS"}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782088_Full","suhu":33.40,"kelembapan":100.00,"status_led":1,"kondisi_suhu":"PANAS"}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782088_Full","suhu":32.60,"kelembapan":100.00,"status_led":1,"kondisi_suhu":"PANAS"}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782088_Full","suhu":31.70,"kelembapan":88.60,"status_led":1,"kondisi_suhu":"PANAS"}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782088_Full","suhu":31.80,"kelembapan":87.40,"status_led":1,"kondisi_suhu":"PANAS"}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782088_Full","suhu":31.80,"kelembapan":86.50,"status_led":1,"kondisi_suhu":"PANAS"}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782088_Full","suhu":31.80,"kelembapan":85.30,"status_led":1,"kondisi_suhu":"PANAS"}
[TELEMETRI TERKIRIM] {"node_id":"ESP8266_LabIoT_25782088_Full","suhu":31.90,"kelembapan":85.10,"status_led":1,"kondisi_suhu":"PANAS"}